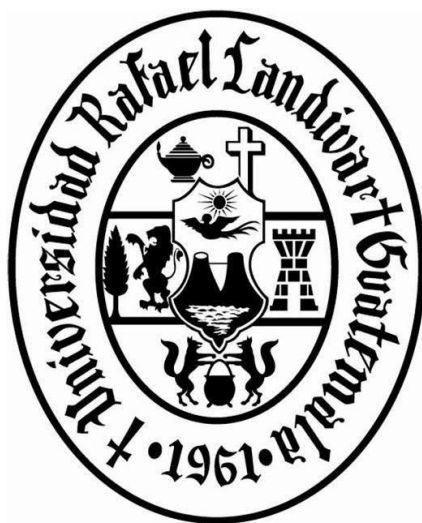


UNIVERSIDAD RAFAEL LANDIVAR

ÁREA DE INGENIERIA

Probabilidad y Estadística



TAREA

Ejercicios probabilidad

AUTOR

Sajvin Gómez, Mario Daniel (1612921)

DOCENTE

Inga. Ana Cecilia de León Sandoval

Introducción

Se presenta la resolución de los ejercicios del capítulo dos, son ejercicios de probabilidad. La probabilidad se podría resumir en que, es el estudio del azar, en los ejercicios que se presentan a continuación se podrá observar que las posibilidades son muchas pero que al final de una u otra manera esto se puede estudiar.

Ejercicios Probabilidad

5) $(7, 2, 1) \rightarrow$ Anterior 1, Posterior 2, Caudal 1

a) $S = \{777, 772, 113, 127, 131, 211, 311, 222, 227, 273, 212, 232, 722, 322, 333, 337, 332, 313, 323, 133, 233, 123, 327, 237, 213, 732, 372\}$

b) $A = \{111, 222, 333\}$

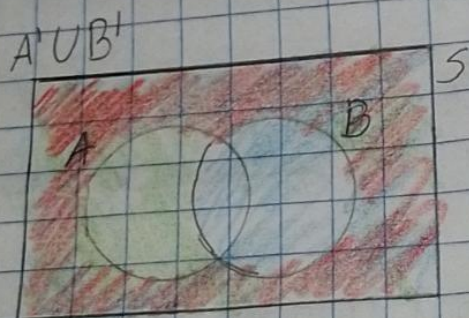
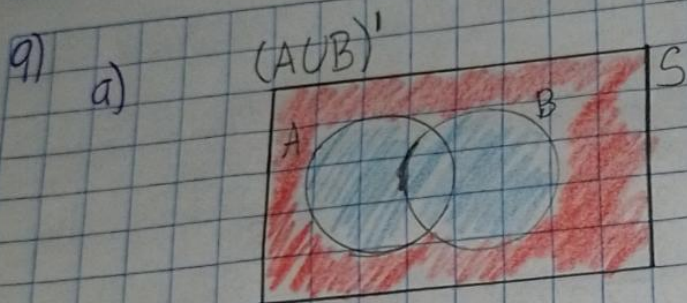
c) $B = \{123, 321, 231, 213, 132, 312\}$

d) $C = \{711, 333, 113, 731, 311, 337, 313, 733\}$ 2/4

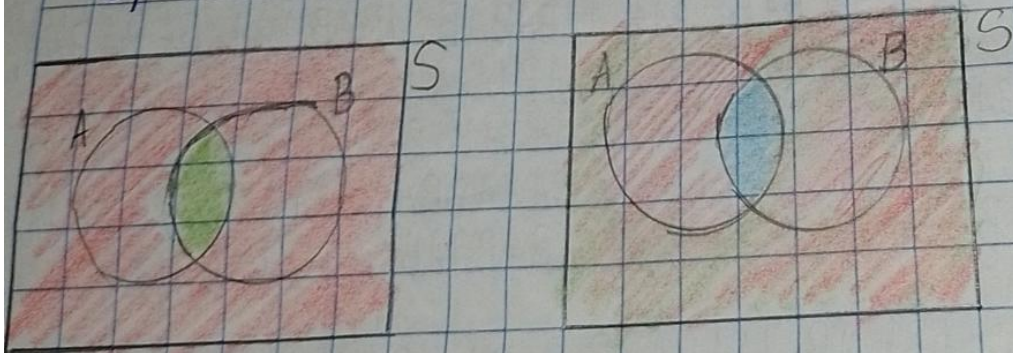
7)

a) $S = \{ AAABBB, AABBBAA, ABBAABA, BBBAAAA, AABBAAB, AABBAABA, ABBAABA, BBABAAA, AAABABB, AABABBA, ABABBA, BABBAAA, AABABAB, ABABABA, BABABAA, AABBAAB, ABBAABA, BBAABAA, AABAABB, ABAABBA, BAABBA, AABABAB, ABABAB, BABABAA, ABBAAAB, BBAAABA, ABAAABB, BAAABBA, AAAABBB, BBBAAAA, ABABAB, BAAABBA, ABABAB, BABABAA \}$

b) $A = \{AAABBBAB, AAABABBB, AAABABAB, AABAAABB, AABABAB, AAAAAABBB\}$



b)



11)

a) 0.07

b) $15 + 10 + 5 = \frac{30}{100} = 0.30$

c) $20 + 15 + 10 + 5 + 7 = \frac{57}{100} = 0.57$

b) $A_i = \{ \text{Wichtige Ereignisse } i \}$

$$P(A_1) = 0.22$$

$$P(A_2) = 0.25$$

$$P(A_3) = 0.28$$

$$a) A_1 \cup A_2 = (0.22 + 0.25) - 0.11 = 0.36$$

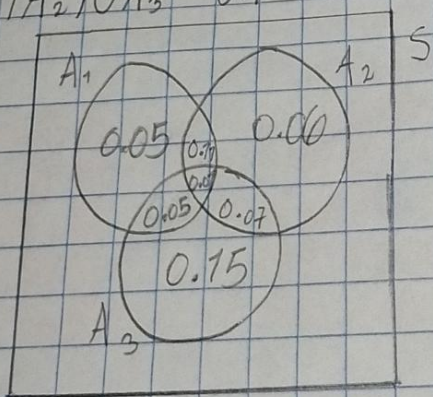
$$b) A_1' \cap A_2' = (A_1 \cup A_2)' = 0.36 + 0.28 = 0.64$$

$$c) A_1 \cup A_2 \cup A_3 = (0.36 + 0.28) - (0.05 + 0.07) = 0.52$$

$$d) A_1' \cap A_2' \cap A_3' = 0.47$$

$$e) A_1' \cap A_2' \cap A_3 = 0.17$$

$$f) (A_1' \cap A_2') \cup A_3 = 0.75$$



15)

a) Si cada cliente tiene 0.428 de probabilidad, entonces por ley existirá 0.572.

b) 0.879

17)

a) Porque se puede dar el caso de que no consulte ni uno de los dos.

b) $1 - 0.3 = 0.7$

c) $0.3 + 0.5 = 0.8$

d) $A' \cap B' = (A \cup B)' = 1 - 0.8 = 0.2$

25)

$$a) A \cup B \cup C = 0.98$$

$$b) -A \cup -B \cup -C = 1 - 0.98 = 0.02$$

$$c) (A \cup B \cup C) - (B \cup C) = 0.98 - 0.95 = 0.03$$

$$d) (A \cup B \cup C) - (A \cup C) = 0.98 - 0.9 = 0.08$$

$$(A \cup B \cup C) - (A \cup B) = 0.98 - 0.85 = 0.13$$

$$0.03 + 0.08 + 0.13 = 0.24$$

Comentario

Los ejercicios de esta tarea me ayudaron mucho a comprender de mejor manera los temas vistos en clase, ya que cuando uno lo ve en la clase puede parecer sencillo, pero realmente requiere de mucha concentración y ser muy cuidadoso, porque también por un número, aunque sea muy pequeño puede hacer que nuestra respuesta a determinado ejercicio esté mal.